공통수학1

예비고1 진단평가 · 20문항(객관식 14, 단답형 6) · 60분 · 100점

5지선다형

1. $a-b=3$, $a^3-b^3=63$ 일 때, ab 의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2. 이차정사각행렬 A , B 의 (i,j) 성분을 각각 a_{ij} , b_{ij} 라 할 때,

$a_{ij}=2i-j$, $b_{ij}=ij\ \ (i=1,2,\ j=1,2)$

이다. 행렬 $A+2B$ 의 모든 성분의 합은? [3점]

① 22 ② 24 ③ 26
④ 28 ⑤ 30

3. 삼차방정식 $x^3-4x^2+x+6=0$ 의 모든 양의 실근의 합은? [3점]

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

4. 연립부등식

$$\begin{cases} x^2-2x-8\geq 0 \\ x^2-36<0 \end{cases}$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은? [4점]

① -9 ② -8 ③ -7
④ -6 ⑤ -5

5. 다항식 $P(x)$ 에 대하여 $P(x+1)$ 을 x 로 나눈 나머지는 5 이고, $P(x-2)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지는 -3 이다. 다항식 $P(x)$ 를 x^2+2x-3 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값은? [4점]

① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

6. 연립방정식

$$\begin{cases} x+y=2 \\ x^2-3x+2y=10 \end{cases}$$

의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$ 라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$ 의 최댓값은? [4점]

① 48 ② 50 ③ 52
④ 54 ⑤ 56

7. 다음 조건을 만족시키는 복소수 z 가 존재하도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱은? (단, $\overline{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.) [5점]

> (가) $\overline{z}=-z$
> (나) $z^2+\left(k^2-2k-8\right)z+k^2+k-6=0$

① -36 ② -32 ③ -28
④ -24 ⑤ -20

8. 1 학년 학생 4 명, 2 학년 학생 2 명, 3 학년 학생 1 명이 있다. 이 7 명의 학생 중에서 5 명의 학생을 선택하고 이 5 명의 학생이 모두 한 번씩 발표하도록 순서를 정하려고 할 때, 1 학년 학생끼리는 연속해서 발표하지 않도록 순서를 정하는 경우의 수는? (단, 발표는 한 명씩 한다.) [5점]

① 552 ② 576 ③ 600
④ 624 ⑤ 648

9. 복소수 $z=\frac{1-i}{1+i}$ 에 대하여 $z+2z^2+3z^3+\cdots+20z^{20}=a+bi$ 일 때, 두 실수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$) [5점]

① 4 ② 8 ③ 12
④ 16 ⑤ 20

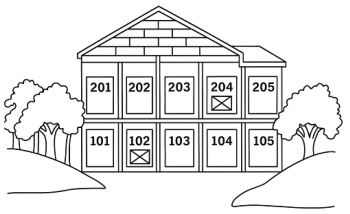
10. 세 이차정사각행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 12\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, B , C 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $AB=CA=O$
(나) 행렬 B 의 모든 성분의 합이 4 이고, 행렬 C 의 $(1,2)$ 성분과 $(2,2)$ 성분이 같다.

$BC=A$ 일 때, 행렬 C 의 모든 성분의 합은? (단, O 는 영행렬이다.) [6점]

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

11. 어느 숙소에는 그림과 같이 객실 번호가 적힌 10 개의 객실이 있다.



관광객 A , B , C 를 포함한 5 명의 관광객이 다음 규칙에 따라 10 개의 객실 중에서 각자 서로 다른 한 객실에 숙박하는 경우의 수는? [6점]

(가) 5 명의 관광객 중 어느 관광객도 객실 번호가 102 , 204 인 객실에는 숙박하지 않는다.
(나) A 와 B 가 숙박하는 객실 번호의 차는 1 이다.
(다) A 와 C 가 숙박하는 객실 번호의 차는 4 보다 크고 100 이 아니다.

① 520 ② 560 ③ 600
④ 640 ⑤ 680

12. 이차함수 $f(x)=x^2-3x-4$ 가 있다. 실수 k 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)f(x-k)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(k)$ 라 하자. $g(k-6)+g(k+4)=6$ 이 되도록 하는 모든 k 의 값의 합은? [6점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

13. 최고차항의 계수가 1 인 서로 다른 세 이차다항식 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 다항식 $f(x)g(x)$ 는 다항식 $(x+1)h(x)$ 로 나누어떨어진다.
> (나) 다항식 $g(x)h(x)$ 는 다항식 $(x-3)f(x)$ 로 나누어떨어진다.

$f(1)+g(1)=-12$ 일 때, $h(0)$ 의 값은? [6점]

① 9 ② 11 ③ 13
④ 15 ⑤ 17

14. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 가 있다. x 에 대한 방정식

$f(x)\times\{f(x)+2f(t)\}=0$

의 서로 다른 실근의 개수가 3 이 되도록 하는 모든 실수 t 의 값이 -1, 5 일 때, $f(8)$ 의 값은? [6점]

① 22 ② 24 ③ 26
④ 28 ⑤ 30

단답형

15. 상수 k 에 대하여 x 에 대한 이차방정식 $x^2+kx-\frac{1}{2}k^2+4k=0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β 를 갖는다. $\alpha^2-k\beta=14$ 일 때, $\alpha^2+\beta^2$ 의 값을 구하시오. [5점]

16. 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 이 하나씩 적혀 있는 7 장의 카드가 있다. 이 7 장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오. [5점]

> (가) 양 끝에 놓인 카드에 적힌 수는 모두 홀수이다.
> (나) 숫자 4 가 적힌 카드의 바로 양옆에 놓인 카드에 적힌 두 수의 합은 홀수이다.

17. x 에 대한 다항식 $x^3+(2a+1)x^2+(3a+2)x+a+2$ 가 $(x+b)(x+c)^2$ 으로 인수분해되도록 하는 세 실수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오. [5점]

18. 영행렬이 아닌 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}\\b_{21}&b_{22}\end{pmatrix}$ 는 $A^2=B$ 이고, 각 행렬의 성분은 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 모든 i, j $(i=1,2,\ j=1,2)$ 에 대하여 $a_{ij}\times b_{ij}=0$ 이다.
> (나) 모든 i, j $(i=1,2,\ j=1,2)$ 에 대하여 $a_{ij}+b_{ij}\neq 0$ 이다.

행렬 $A+B$ 의 모든 성분의 합이 2, 곱이 -1 일 때, $a_{12}^3+a_{21}^3$ 의 값을 구하시오. (단, $A^2=AA$ 이고, 행렬 A 의 모든 성분은 실수이다.) [6점]

19. 양수 a 와 실수 k 에 대하여 $0\le x\le a$ 에서 이차함수 $f(x)=x^2-2kx+k^2+1$ 의 최댓값이 10 이고 최솟값이 1 이다. $a+k$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M\times m$ 의 값을 구하시오. [6점]

20. 다항식 $f(x)=x^4+(a-2)x^3+bx^2+ax+10$ 과 최고차항의 계수가 1 이고 계수와 상수항이 모두 실수인 두 다항식 $g(x)$, $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 방정식 $f(x)=0$ 은 실근을 갖지 않는다.
> (나) 다항식 $f(x)$ 는 두 다항식 $g(x)$, $h(x)$ 를 인수로 갖고, $h(x)$ 를 $g(x)$ 로 나눈 나머지는 $-2x-3$ 이다.

a^2+b^2 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.) [7점]

공통수학1 정답 및 해설

1. [정답] ④ (다항식 · 하 · 3점 · 변형: 2025-3월 7번)

$a^3-b^3=(a-b)^3+3ab(a-b)$ 이므로

$63=27+9ab$, $9ab=36$

따라서 $ab=4$

2. [정답] ② (행렬 · 하 · 3점 · 변형: 2026-3월 6번)

$A=\begin{pmatrix}1&0\\3&2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}$ 이므로

$A+2B=\begin{pmatrix}3&4\\7&10\end{pmatrix}$

따라서 모든 성분의 합은 $3+4+7+10=24$

3. [정답] ③ (방정식과 부등식 · 하 · 3점 · 변형: 2026-3월 7번)

$x=-1$ 을 대입하면 $-1-4-1+6=0$ 이므로

$x+1$ 은 인수이다.

$x^3-4x^2+x+6=(x+1)\left(x^2-5x+6\right)=$

$(x+1)(x-2)(x-3)$

양의 실근은 2 , 3 이므로 그 합은 5

4. [정답] ⑤ (방정식과 부등식 · 중하 · 4점 · 변형: 2025-3월 8번)

$x^2-2x-8\geq 0$ 에서 $(x+2)(x-4)\geq 0$, 즉 $x\leq -2$ 또는 $x\geq 4$

$x^2-36<0$ 에서 $-6<x<6$

공통 범위는 $-6<x\leq -2$ 또는 $4\leq x<6$ 이므로 정수 x 는 $-5,-4,-3,-2,4,5$

그 합은 $-14+9=-5$

5. [정답] ① (다항식 · 중하 · 4점 · 변형: 2026-3월 9번)

나머지정리에 의하여 $P(1)=5$, $P(-3)=-3$

$x^2+2x-3=(x-1)(x+3)$ 이므로 $R(x)=ax+b$ 라 하면

$P(x)=(x-1)(x+3)Q(x)+ax+b$

$a+b=5$, $-3a+b=-3$ 에서 $a=2$, $b=3$

따라서 $R(2)=2\times 2+3=7$

6. [정답] ③ (방정식과 부등식 · 중하 · 4점 · 변형: 2025-10월 8번)

$x+y=2$ 에서 $y=2-x$ 를 $x^2-3x+2y=10$ 에 대입하면 $x^2-5x-6=0$

$(x+1)(x-6)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=6$

해는 $x=-1$, $y=3$ 또는 $x=6$, $y=-4$ 이므로

$\alpha^2+\beta^2$ 의 값은 10 또는 52

따라서 최댓값은 52

7. [정답] ④ (방정식과 부등식 · 중상 · 5점 · 변형: 2024-3월 15번)

(가)에서 $z=bi$ (b 는 실수)로 놓을 수 있다.

(나)에 대입하면 $-b^2+k^2+k-6+$

$\left(k^2-2k-8\right)bi=0$ 이므로 $b^2=k^2+k-6$,

$\left(k^2-2k-8\right)b=0$

(i) $b=0$, 즉 $z=0$ 일 때: $k^2+k-6=0$ 에서 $k=2$ 또는 $k=-3$

(ii) $b\neq 0$ 일 때: $k^2-2k-8=0$ 에서 $k=4$ 또는 $k=-2$ 이고, $b^2=k^2+k-6>0$ 이어야 하므로 $k=4$ ($b^2=14$)

따라서 모든 k 의 값의 곱은 $2\times(-3)\times 4=-24$

8. [정답] ② (경우의 수 · 중상 · 5점 · 변형: 2025-10월 16번)

1 학년이 아닌 학생은 3 명이므로 선택한 5 명 중 1 학년 학생은 2 명 이상이다.

(i) 1 학년 학생이 2 명일 때: 1 학년 학생을 고르는 ${}_4\mathrm{C}_2=6$ 가지, 나머지 3 명을 일렬로 세우는 $3!=6$ 가지, 그 사이와 양 끝의 4 곳 중 2 곳에 1 학년 학생을 세우는 ${}_4\mathrm{P}_2=12$ 가지이므로 $6\times 6\times 12=432$

(ii) 1 학년 학생이 3 명일 때: 학생을 고르는 ${}_4\mathrm{C}_3\times{}_3\mathrm{C}_2=12$ 가지, 다른 학년 2 명을 세우는 $2!=2$ 가지, 3 곳에 1 학년 학생을 세우는 $3!=6$ 가지이므로 $12\times 2\times 6=144$

(iii) 1 학년 학생이 4 명이면 다른 학년 학생이 1 명뿐이므로 1 학년 학생끼리 연속하지 않게 할 수 없다.

따라서 구하는 경우의 수는 $432+144=576$

9. [정답] ⑤ (방정식과 부등식 · 중상 · 5점 · 변형: 자체 출제)

$z=\frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)}=\frac{-2i}{2}=-i$

$z^2=-1$, $z^3=i$, $z^4=1$ 이므로 $z^{n+4}=z^n$ 이다.

연속한 네 항 $(4m+1)z^{4m+1}+(4m+2)z^{4m+2}+(4m+3)z^{4m+3}+(4m+4)z^{4m+4}$ 의 합은

$-(4m+1)i-(4m+2)+(4m+3)i+(4m+4)=2+2i$

$m=0,1,2,3,4$ 의 5 묶음이므로 $z+2z^2+\cdots+20z^{20}=5(2+2i)=10+10i$

따라서 $a=10$, $b=10$ 이고 $a+b=20$

10. [정답] ① (행렬 · 상 · 6점 · 변형: 2025-10월 15번)

$B=\begin{pmatrix}p & q\\ r & s\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}u & v\\ w & z\end{pmatrix}$ 라 하자.

$AB=\begin{pmatrix}12r & 12s\\ 0 & 0\end{pmatrix}=O$ 에서 $r=s=0$, $CA=\begin{pmatrix}0 & 12u\\ 0 & 12w\end{pmatrix}=O$ 에서 $u=w=0$

$BC=\begin{pmatrix}0 & pv+qz\\ 0 & 0\end{pmatrix}=A$ 에서 $pv+qz=12$

(나)에서 $p+q=4$, $v=z$ 이므로 $v(p+q)=4v=12$, $v=3$

따라서 $C=\begin{pmatrix}0 & 3\\ 0 & 3\end{pmatrix}$ 이고 모든 성분의 합은 6

11. [정답] ② (경우의 수 · 상 · 6점 · 변형: 2025-3월 18번)

숙박 가능한 객실은 1 층 $101,103,104,105$, 2 층 $201,202,203,205$ 이다.

(나)에서 A , B 는 같은 층의 번호가 연속인 두 객실이므로 $\{103,104\}$, $\{104,105\}$, $\{201,202\}$, $\{202,203\}$ 중 하나이다.

(다)에서 같은 층의 두 객실 번호의 차는 4 이하이므로 C 는 A 와 다른 층에 있고, A 의 바로 위 또는 아래 객실은 제외한다.

A 의 객실이 103 , 104 , 104 , 105 , 201 , 202 , 202 , 203 인 8 가지 경우에 C 의 객실의 수는 각각 $3,4,4,3,3,4,4,3$ 이므로 합은 28 (104 , 202 는 바로 위·아래 객실이 숙박 금지 객실이다.)

남은 2 명은 남은 5 개의 객실 중 2 개에 숙박하므로 ${}_5\mathrm{P}_2=20$

따라서 구하는 경우의 수는 $28\times20=560$

12. [정답] ③ (방정식과 부등식 · 상 · 6점 · 변형: 2025-3월 17번)

$f(x)=(x+1)(x-4)$ 이므로 $f(x)=0$ 의 근은 -1 , 4 이고, $f(x-k)=0$ 의 근은 $k-1$, $k+4$ 이다.

따라서 $g(k)=2$ $(k=0)$, $g(k)=3$ $(k=5$ 또는 $k=-5)$, 그 외에는 $g(k)=4$

합이 6 이 되는 경우는 $(2,4)$, $(4,2)$, $(3,3)$ 이다.

(i) $g(k-6)=2 : k=6$ 이고 $g(10)=4$ 이므로 성립

(ii) $g(k+4)=2 : k=-4$ 이고 $g(-10)=4$ 이므로 성립

(iii) $k-6$ 과 $k+4$ 가 모두 5 또는 -5 : 두 수의 차가 10 이므로 $k-6=-5$, $k+4=5$, 즉 $k=1$

따라서 모든 k 의 값의 합은 $6+(-4)+1=3$

13. [정답] ④ (다항식 · 최상 · 6점 · 변형: 2026-3월 20번)

차수를 비교하면 최고차항의 계수가 1 인 일차식 $P(x)$, $Q(x)$ 에 대하여

$f(x)g(x)=(x+1)h(x)P(x)$, $g(x)h(x)=(x-3)f(x)Q(x)$

두 식을 변끼리 곱하면 $\{g(x)\}^2=(x+1)(x-3)P(x)Q(x)$

좌변의 각 근은 중근이므로 $\{P,Q\}=\{x+1,x-3\}$ 이고 $g(x)=(x+1)(x-3)$

$P(x)=x-3$ 이면 첫 식에서 $f(x)=h(x)$ 가 되어 모순이므로 $P(x)=x+1$, 즉 $f(x)(x-3)=h(x)(x+1)$

따라서 $f(x)=(x+1)(x-u)$, $h(x)=(x-3)(x-u)$ 꼴이다.

$f(1)+g(1)=2(1-u)-4=-12$ 에서 $u=5$

$h(0)=(-3)\times(-5)=15$

14. [정답] ⑤ (방정식과 부등식 · 최상 · 6점 · 변형: 2026-3월 18번)

$f(x)=(x-p)^2+q$ 라 하자. 주어진 방정식은 $f(x)=0$ 또는 $f(x)=-2f(t)$ 이다.

$q>0$ 이면 $f(x)=0$ 은 실근이 없으므로 실근은 2 개 이하이다. $q=0$ 이면 $f(x)=0$ 의 근은 p 하나이고, $(x-p)^2=-2(t-p)^2$ 은 $x=p$ 외의 근이 없으므로 실근은 1 개이다. 따라서 $q<0$

$q<0$ 이면 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 가진다.

$f(t)=0$ 이면 두 방정식이 같아 실근은 2 개이므로, 실근이 3 개가 되려면 $f(x)=-2f(t)$ 가 중근을 가져야 한다.

$(x-p)^2=-q-2f(t)$ 가 중근을 가지려면 $-q-2\left\{(t-p)^2+q\right\}=0$, 즉 $(t-p)^2=-\frac{3}{2}q$

이를 만족시키는 t 는 $p\pm\sqrt{-\frac{3}{2}q}$ 이므로 $p=\frac{-1+5}{2}=2$, $-\frac{3}{2}q=9$ 에서 $q=-6$

$f(x)=(x-2)^2-6$ 이므로 $f(8)=36-6=30$

15. [정답] 24 (방정식과 부등식 · 중상 · 5점 · 변형: 2025-10월 27번)

α 는 이 방정식의 근이므로 $\alpha^2=-k\alpha+\frac{1}{2}k^2-4k$

$\alpha+\beta=-k$ 이므로 $\alpha^2-k\beta=-k(\alpha+\beta)+\frac{1}{2}k^2-4k=\frac{3}{2}k^2-4k=14$

$3k^2-8k-28=0$, $(3k-14)(k+2)=0$ 에서 $k=\frac{14}{3}$ 또는 $k=-2$

서로 다른 두 실근을 가지려면 판별식 $D=k^2-4\left(-\frac{1}{2}k^2+4k\right)=3k^2-16k>0$, 즉 $k<0$ 또는 $k>\frac{16}{3}$ 이므로 $k=-2$

$\alpha+\beta=2$, $\alpha\beta=-2-8=-10$ 이므로 $\alpha^2+\beta^2=4+20=24$

16. [정답] 864 (경우의 수 · 중상 · 5점 · 변형: 2026-9월 17번)

양 끝에 홀수 카드를 놓는 경우의 수는 ${}_4\mathrm{P}_2=12$ 이고, 나머지 5 장(홀수 2 장과 2 , 4 , 6)을 가운데 5 자리에 놓는 경우의 수는 $5!=120$ 이다.

이 중 4 의 양옆이 모두 짝수이거나 모두 홀수인 경우를 뺀다.

(i) 양옆이 2 , 6 인 경우: 2 , 4 , 6 을 한 묶음(순서 2 가지)으로 보면 묶음의 위치 3 가지, 홀수 2 장의 배열 2 가지이므로 $2\times3\times2=12$

(ii) 양옆이 모두 홀수인 경우: 4 가 가운데 5 자리의 맨 앞 또는 맨 뒤이면 한쪽은 끝의 홀수 카드이므로 다른 쪽에 홀수 2 장 중 하나, 나머지 3 장의 배열 3! 에서 $2\times2\times6=24$, 그 외의 3 자리이면 양옆에 홀수 2 장을 놓는 2 가지, 나머지 2 장의 배열 2 가지에서 $3\times2\times2=12$

따라서 구하는 경우의 수는 $12\times(120-12-24-12)=12\times72=864$

17. [정답] 8 (다항식 · 중상 · 5점 · 변형: 2025-10월 18번)

$x=-1$ 을 대입하면 $-1+2a+1-3a-2+a+2=0$ 이므로 주어진 다항식은 $x+1$ 을 인수로 갖는다.

$x^3+(2a+1)x^2+(3a+2)x+a+2=(x+1)\left(x^2+2ax+a+2\right)$

(i) $x^2+2ax+a+2$ 가 완전제곱식인 경우: $a^2=a+2$ 에서 $a=2$ 또는 $a=-1$

$a=2$ 이면 $(x+1)(x+2)^2$ 이므로 $b=1$, $c=2$, $a+b+c=5$

$a=-1$ 이면 $(x+1)(x-1)^2$ 이므로 $b=1$, $c=-1$, $a+b+c=-1$

(ii) $x^2+2ax+a+2$ 가 $x+1$ 을 인수로 갖는 경우: $1-2a+a+2=0$ 에서 $a=3$ 이고 $(x+1)^2(x+5)$ 이므로 $b=5$, $c=1$, $a+b+c=9$

따라서 $M=9$, $m=-1$ 이므로 $M+m=8$

18. [정답] 76 (행렬 · 상 · 6점 · 변형: 2026-3월 29번)

$A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 라 하면 $A^2=$
$\begin{pmatrix} a^2+bc & b(a+d) \\ c(a+d) & d^2+bc \end{pmatrix}$

$b=0$ 이면 $b_{12}=0$ 이 되어 (나)에 모순이므로 $b\neq 0$,
같은 방법으로 $c\neq 0$. (가)에서 $b(a+d)=0$ 이므로
$a+d=0$

이때 $B=\begin{pmatrix} a^2+bc & 0 \\ 0 & a^2+bc \end{pmatrix}$ 이고, $a\neq 0$ 이면
(가)에서 $a^2+bc=0$, 즉 $B=O$ 이므로 모순. 따라서
$a=d=0$

$A+B=\begin{pmatrix} bc & b \\ c & bc \end{pmatrix}$ 이므로 성분의 곱 $(bc)^3=-1$ 에
서 $bc=-1$

성분의 합 $2bc+b+c=2$ 에서 $b+c=4$

$a_{12}^3+a_{21}^3=b^3+c^3=(b+c)^3-3bc(b+c)=$
$64+12=76$

19. [정답] 27 (방정식과 부등식 · 최상 · 6점 · 변형: 2025-10월 17번)

$f(x)=(x-k)^2+1\geq 1$ 이므로 최솟값이 1 이려면
꼭짓점의 x 좌표 k 가 $0\leq k\leq a$ 이어야 한다.

이때 최댓값은 $f(0)=k^2+1$, $f(a)=(a-k)^2+1$
중 크거나 같은 값이므로 k 와 $a-k$ 중 크거나 같은 값
이 3 이다.

(i) $k\geq a-k$ 이면 $k=3$ 이고 $3\leq a\leq 6$ 이므로
$6\leq a+k\leq 9$

(ii) $k\leq a-k$ 이면 $a-k=3$ 이고 $0\leq k\leq 3$ 이므
로 $a+k=2k+3$ 에서 $3\leq a+k\leq 9$

따라서 $M=9$, $m=3$ 이고 $M\times m=27$

20. [정답] 65 (다항식 · 최상 · 7점 · 변형: 2024-3월 29번)

(가)에서 $f(x)$ 는 일차식을 인수로 갖지 않으므로
$g(x)$, $h(x)$ 는 각각 이차식이거나 $f(x)$ 이다.

$h(x)=f(x)$ 이면 나머지가 0 이고, $g(x)=f(x)$ 이
면 나머지가 이차식인 $h(x)$ 이므로 모두 모순이다. 따
라서 $g(x)$, $h(x)$ 는 서로 다른 이차식이다.

$h(x)=g(x)-2x-3$ 이고 $f(x)=g(x)h(x)$ 이
므로 $g(x)=x^2+px+q$ 라 하면
$f(x)=\left(x^2+px+q\right)\left\{x^2+(p-2)x+q-3\right\}$
상수항에서 $q(q-3)=10$ 이므로 $q=5$ 또는 $q=$
-2 이고, $g(x)=0$ 이 실근을 갖지 않으려면 p^2-
$4q<0$ 이므로 $q>0$, 즉 $q=5$

x^3 의 계수에서 $2p-2=a-2$, x 의 계수에서 $2p+$
$5(p-2)=a$ 이므로 $2p=7p-10$, $p=2$, $a=4$

이때 $g(x)=x^2+2x+5$, $h(x)=x^2+2$ 는 모두
실근을 갖지 않으므로 조건을 만족시키고, x^2 의 계수
에서 $b=5+2+2\times 0=7$

따라서 $a^2+b^2=16+49=65$